Fundamentos y clasificación de aminoácidos

https://gemini.google.com/app/907c23fd723649aa

User prompt: Aminoácidos

Response: Los aminoácidos son monómeros orgánicos que constituyen la unidad fundamental de las proteínas y actúan como intermediarios clave en rutas metabólicas y neurotransmisión.

Estructura general

Todos los α-aminoácidos proteicos comparten un carbono central (carbono α) unido a cuatro grupos funcionales:

1. **Grupo amino** ($-\mathrm{NH_2}$ o $-\mathrm{NH_3^+}$ a pH fisiológico)
2. **Grupo carboxilo** ($-\mathrm{COOH}$ o $-\mathrm{COO^-}$ a pH fisiológico)
3. **Átomo de hidrógeno** ($-\mathrm{H}$)
4. **Cadena lateral o grupo R** (confiere las propiedades químicas específicas)

Clasificación Nutricional (20 aminoácidos proteicos)

Criterio	Descripción	Ejemplos
Esenciales	El organismo no puede sintetizarlos *de novo*; deben ingerirse en la dieta.	Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina.
No esenciales	El cuerpo los sintetiza a partir de otros metabolitos intermediarios.	Alanina, Asparagina, Aspartato, Glutamato, Serina.
Condicionales	Se vuelven esenciales bajo estrés metabólico, desarrollo o patología.	Arginina, Cisteína, Glutamina, Glicina, Prolina, Tirosina.

Clasificación según la polaridad de la cadena lateral (R)

- **No polares / Alifáticos:** Glicina, Alanina, Valina, Leucina, Isoleucina, Prolina, Metionina.
- **Aromáticos:** Fenilalanina, Tirosina, Triptófano.
- **Polares sin carga:** Serina, Treonina, Cisteína, Asparagina, Glutamina.
- **Cargados positivamente (Básicos):** Lisina, Arginina, Histidina.
- **Cargados negativamente (Ácidos):** Aspartato, Glutamato.

Funciones Biológicas

- **Estructural:** Enlace peptídico para la formación de polipéptidos y plegamiento proteico.
- **Precursores de neurotransmisores:** Glutamato (excitador), GABA (a partir de glutamato), Serotonina (a partir de triptófano), Catecolaminas (a partir de tirosina).
- **Metabolismo energético:** Sustratos para la gluconeogénesis y el ciclo de Krebs (aminoácidos glucogénicos y cetogénicos).
- **Síntesis de biomoléculas:** Precursores de nucleótidos, hemo, creatina y óxido nítrico.
